

多输入 $F_{3,D}$ 的固定多项式实现 与整数热带表达式

研究札记 · F3D-MULTI

2026 年 9 月 30 日（边界修正）

摘要

在

$$\mathcal{D} = \{(n, d) \in \mathbb{Z}^2 : n \neq \pm d\}$$

上令

$$F_{3,D}(n, d) = v_3(n + d) - v_3(n - d).$$

本文研究固定整数多项式对的多输入表达能力。二次正性检测、双输入最小值/最大值、批量最小赋值与第一极小位置、有限整数热带表达式的构造方向,以及固定幅度开关保留原分项 PAPER-AUDITED 状态。2026 年 9 月 30 日的边界复核发现:原必要性路线把有限整数仿射分区误当作有限整数热带表达式;一个全域合法的三输入二次多项式对否定了该中间断言。因此分类必要性及依赖它的全体可实现函数 Lipschitz 界、无界开关不可实现路线现为 RESEARCH, 等待修复。该反例的最终输出是 $g = 0$, 不否定主分类命题。本文没有新增 Lean 证明。

1 和差比坐标

对输入 $X = (n, d) \in \mathcal{D}$, 令

$$u = n + d, \quad v = n - d, \quad x = u/v.$$

则

$$F_{3,D}(X) = v_3(x).$$

任意非零有理数 $x = a/b$ 都可由

$$n = a + b, \quad d = a - b$$

实现。

2 二次正性检测

定义

$$\Theta(n, d) = (3n^2 - 2nd + 3d^2, (n - d)^2).$$

在 $u = n + d, v = n - d$ 坐标下,

$$\Theta = (u^2 + 2v^2, v^2),$$

所以

$$N + D = u^2 + 3v^2, \quad N - D = u^2 + v^2.$$

若

$$a = v_3(u), \quad b = v_3(v),$$

则

$$v_3(u^2 + 3v^2) = \min(2a, 1 + 2b)$$

因为两个候选赋值奇偶不同；同时

$$v_3(u^2 + v^2) = 2 \min(a, b).$$

因此

$$F_{3,D}(\Theta(n, d)) = \begin{cases} 1, & a > b, \\ 0, & a \leq b. \end{cases}$$

亦即

$$F_{3,D}(\Theta(n, d)) = \mathbf{1}_{\{F_{3,D}(n, d) > 0\}}.$$

并且 $N > D > 0$ 。

3 双输入最小值与最大值

对非零有理数 x, y ，定义

$$\mu(x, y) = \frac{x^3 + 3y^3}{x^2 + 3y^2}.$$

分子和分母在 $(\mathbb{Q}^\times)^2$ 上均不为零。

令

$$a = v_3(x), \quad b = v_3(y).$$

有

$$v_3(x^3 + 3y^3) = \min(3a, 1 + 3b),$$

$$v_3(x^2 + 3y^2) = \min(2a, 1 + 2b),$$

两边都没有并列最低项。

分情况即得

$$v_3(\mu(x, y)) = \min(a, b).$$

因此

$$v_3\left(\frac{xy}{\mu(x, y)}\right) = \max(a, b).$$

清分母、齐次化并做和差回代即可得到整数多项式对实现两个输入 F 值的 $\min/\max$ 。

4 批量最小值与第一极小位置

固定 $m \geq 1$, 令

$$H_k = \sum_{i=0}^{m-1} 3^i x_i^k, \quad k \geq m.$$

写

$$a_i = v_3(x_i), \quad a = \min_i a_i,$$

并令

$$i_0 = \min\{i : a_i = a\}.$$

第 i 项的赋值为

$$ka_i + i.$$

若 $a_i > a$, 其相对 i_0 项的优势至少为

$$k - (m - 1) \geq 1.$$

若 $a_i = a$ 而 $i > i_0$, 编号偏移已经严格更大。

所以 i_0 项唯一最小:

$$v_3(H_k) = ka + i_0.$$

相邻幂次给出

$$v_3(H_{m+1}/H_m) = a,$$

以及

$$v_3(H_m^{m+1}/H_{m+1}^m) = i_0.$$

5 有限整数热带表达式

称整数热带多项式为

$$T(\mathbf{t}) = \min_j (c_j + \mathbf{a}_j \cdot \mathbf{t})$$

其中 $c_j \in \mathbb{Z}, \mathbf{a}_j \in \mathbb{Z}^m$ 。

由整数常数、坐标、加减、 $\min/\max$ 有限复合得到的函数, 恰好可以写成

$$g = T_1 - T_2$$

其中 T_1, T_2 为整数热带多项式。

关键恒等式是: 若

$$f = A - B, \quad g = C - D,$$

则

$$\min(f, g) = \min(A + D, C + B) - (B + D),$$

而热带多项式的和仍是热带多项式。

6 分类定理：构造方向

在 x_i 坐标中：

$$\begin{aligned} t_i + t_j &\leftrightarrow x_i x_j, & t_i - t_j &\leftrightarrow x_i / x_j, \\ \min(t_i, t_j) &\leftrightarrow \mu(x_i, x_j), \\ \max(t_i, t_j) &\leftrightarrow x_i x_j / \mu(x_i, x_j), \\ r &\leftrightarrow 3^r. \end{aligned}$$

所有基本有理函数在 $(\mathbb{Q}^\times)^m$ 上无零点和极点。

有限复合得到固定有理函数 R_g 满足

$$v_3(R_g(\mathbf{x})) = g(v_3(x_1), \dots, v_3(x_m)).$$

统一清分母、多重齐次化，并令

$$P = L(\tilde{A} + \tilde{B}), \quad Q = L(\tilde{A} - \tilde{B})$$

即可回到整数多项式对，同时保持输出在定义域。

7 有限单位网格与插值界

设 $C(Y_1, \dots, Y_\ell) \in \mathbb{Z}[\mathbf{Y}]$ 非零，每个变量次数不超过 D 。令

$$S_D = \{1, 4, 7, \dots, 1 + 3D\}.$$

记

$$\begin{aligned} \tau(C) &= \min_{\alpha} v_3(c_{\alpha}), \\ \eta(C) &= \min_{\mathbf{y} \in S_D^\ell} v_3(C(\mathbf{y})). \end{aligned}$$

则

$$\boxed{0 \leq \eta(C) - \tau(C) \leq \ell(D + v_3(D!)).}$$

下界来自超度量不等式。

一变量节点 $y_j = 1 + 3j$ 的 Lagrange 基分母为

$$3^D \prod_{h \neq j} (j - h),$$

其赋值至多

$$D + v_3(D!).$$

对 ℓ 个变量张量化即可得到上界；否则所有网格值都过深会通过插值迫使全部系数比 $\tau(C)$ 更深，矛盾。

8 分类必要性：保留网格恒等式，热带步骤待修复

设固定整数多项式对 (P, Q) 全域实现 g ，并令

$$A = P + Q, \quad B = P - Q.$$

把输入改写成 $u_i = n_i + d_i, v_i = n_i - d_i$ ，乘上固定的 2 的幂后可把 A, B 视为整数多项式。

固定

$$\mathbf{t} = (t_1, \dots, t_m) \in \mathbb{Z}^m$$

并取

$$u_i = 2 \cdot 3^{t_i^+} s_i, \quad v_i = 2 \cdot 3^{t_i^-} r_i,$$

其中 $s_i, r_i \in S_D$ 。这给出实际整数输入并精确满足

$$F(X_i) = t_i.$$

对每个固定网格点 ω ，多项式展开中的每个单项赋值都是

$$v_3(c_\alpha) + \sum_i a_i t_i^+ + \sum_i b_i t_i^-,$$

属于有限整数热带表达式。

原文按有限仿射候选比较与抵消递归，提出固定网格赋值的有限整数仿射分区论证。该分区性质允许不连续，本次不否定也不重新认证它。但原文续称“也就是有限整数热带表达式”，这一等价断言错误，现撤回。下面的合法反例显示固定网格值可以有距离为 1 而跳幅无界的相邻点。

定义

$$\eta_A(\mathbf{t}) = \min_{\omega} v_3(A(\mathbf{t}; \omega)), \quad \eta_B(\mathbf{t}) = \min_{\omega} v_3(B(\mathbf{t}; \omega)).$$

全域实现意味着对每个 ω

$$v_3(A(\mathbf{t}; \omega)) = v_3(B(\mathbf{t}; \omega)) + g(\mathbf{t}).$$

所以

$$\eta_A(\mathbf{t}) = \eta_B(\mathbf{t}) + g(\mathbf{t}),$$

即

$$g = \eta_A - \eta_B.$$

该恢复恒等式不依赖有问题的热带断言，仍然保留。但原文用每个固定网格值的热带性推出 η_A, η_B 及 g 的热带性，这一步不能成立。网格最小值插值界也不能自动代替一个表示性证明；分类必要性保持 RESEARCH。

8.1 固定网格热带断言的反例

修正编号为 F3D-CORR-MULTI-L12。取三个输入，令

$$C = (u_1 - u_2)^2 + 3u_3^2, \quad P = C, \quad Q = 0.$$

合法整数输入满足 $u_3 = n_3 + d_3 \neq 0$ ，故 $C > 0$ ，且

$$A = P + Q = C = P - Q = B \neq 0.$$

因此输出仍在 $\mathcal{D}$, 并且全域实现 $g = 0$ 。定义域允许第二坐标为零。

取 $D = 2$ 及 $s_i = r_i = 1 \in S_2 = \{1, 4, 7\}$ 。对非负整数 t_i , 对应的真实整数输入为

$$n_i = 3^{t_i} + 1, \quad d_i = 3^{t_i} - 1,$$

满足 $F(X_i) = t_i$ 。固定网格赋值为

$$h(\mathbf{t}) = v_3(4((3^{t_1} - 3^{t_2})^2 + 3^{2t_3+1})).$$

对每个整数 $M \geq 0$,

$$h(0, 0, M) = 2M + 1, \quad h(1, 0, M) = 0,$$

第二式使用 $4 + 3^{2M+1} \equiv 1 \pmod{3}$ 。两点距离为 1 而跳幅无界。下一节的有限热带 Lipschitz 证明因此排除 h 的有限热带表示。

该反例不否定有限的不连续仿射分区性质, 也不否定主分类: 这里 $A = B$, 输出 $g = 0$ 完全相消。

9 Lipschitz 边界与条件开关

整数仿射函数

$$L(\mathbf{t}) = c + \mathbf{a} \cdot \mathbf{t}$$

满足

$$|L(\mathbf{t}) - L(\mathbf{s})| \leq \|\mathbf{a}\|_1 \|\mathbf{t} - \mathbf{s}\|_\infty.$$

有限 min/max 保持最大斜率界, 加减只会相加常数。因此每个有限整数热带表达式 g 都满足某个

$$\boxed{|g(\mathbf{t}) - g(\mathbf{s})| \leq L \|\mathbf{t} - \mathbf{s}\|_\infty.}$$

所以

$$G(t, s) = \begin{cases} s, & t \geq 0, \\ 0, & t < 0 \end{cases}$$

不是有限整数热带表达式, 因为

$$|G(0, M) - G(-1, M)| = M$$

而输入距离恒为 1。原文据分类必要性进一步声称该开关不可由全域整数多项式对实现; 该依赖路线现有审计缺口。全体可实现函数的统一 Lipschitz 界及开关不可实现性暂列 RESEARCH。

固定 $B \geq 0$ 时可以实现截断开关。令

$$H(t) = \min(1, \max(0, t + 1)),$$

则

$$H(t) = \mathbf{1}_{\{t \geq 0\}} \quad (t \in \mathbb{Z}).$$

定义

$$G_B(t, s) = \min(s_+, BH(t)) - \min((-s)_+, BH(t)),$$

便得到

$$G_B(t, s) = \begin{cases} \max(-B, \min(s, B)), & t \geq 0, \\ 0, & t < 0. \end{cases}$$

10 一般素数 p

对任意素数 p ,

$$\mu_p(x, y) = \frac{x^3 + py^3}{x^2 + py^2}$$

满足

$$v_p(\mu_p(x, y)) = \min(v_p(x), v_p(y)).$$

证明与 $p = 3$ 完全相同：候选赋值为 $3a, 1 + 3b$ 和 $2a, 1 + 2b$ ，永不相等。

因此这套 min/max 表达骨架不是 $p = 3$ 特有现象。

11 文献边界与状态

热带有理函数与连续分段线性函数的 min/max 表示已有独立文献。本文不声称一般热带表示理论新颖；算术实现等价的必要性仍待修复。

MULTI-1/2、MULTI-3 构造方向、有限热带表达式 Lipschitz 界与固定幅度开关保留原分项 PAPER-AUDITED。MULTI-3 必要性及依赖它的 MULTI-4 全体可实现函数路线为 RESEARCH。此次是边界修正，不是整体理论的新认证；尚未 Lean 形式化。有限回归只作排错，不能修补该证明缺口。

参考文献

- [1] Ngoc M. Tran and Jidong Wang, *Minimal Representations of Tropical Rational Functions*, Algebraic Statistics 15 (2024), 27–59; arXiv:2205.05647.
- [2] Christoph Koutschan, Bernhard Moser, Anton Ponomarchuk and Josef Schicho, *Representing Piecewise Linear Functions by Functions with Small Arity*, Applicable Algebra in Engineering, Communication and Computing 36 (2025), 595–610; arXiv:2305.16933.